

ADP vs PLRR

อาจารย์อัคราเป็นนักคณิตศาสตร์ผู้หลงใหลในโลกของตัวเลขและสมการ แก่เป็นคนที่เมื่อลงมือทำอะไรแล้วก็มักจะอินเกินเบอร์ไปเสมอ และในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา อาจารย์ก็หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า "สมการเวียนเกิดเชิงเส้นแบบบวก" หรือ PLRR (Positive Linear Recurrence Relation) จนแทบไม่หลับไม่นอน

เรื่องมันเริ่มจากคืนหนึ่งที่อาจารย์นั่งอยู่ในห้องทำงานที่เต็มไปด้วยตำราเลข กระดานดำขีดเขียนเต็มไปด้วยสูตรพิสดาร ในมือของแกถือปากกาพร้อมสมุดจด แกกำลังครุ่นคิดถึงวิธีการสร้างลำดับตัวเลขที่สามารถต่อเนื่องไปได้เรื่อย ๆ โดยอาศัยเพียงตัวเลขไม่กี่ตัวเริ่มต้น บวกกับสัมประสิทธิ์บางตัวที่เป็นค่าคงที่ "โอ้โฮ ถ้าฉันสามารถควบคุมสมการแบบนี้ได้ ฉันก็จะสามารถสร้างลำดับตัวเลขที่น่าสนใจได้ไม่รู้จบ!" อาจารย์พึมพำกับตัวเองก่อนจะเริ่มลงมือเขียน

สมการที่อาจารย์สนใจนั้นมีรูปแบบง่าย ๆ คือ เริ่มจากการกำหนดจำนวนเต็มบวก k ซึ่งบอกว่าเราจะใช้ตัวเลขกี่ตัวเป็นค่าเริ่มต้นของลำดับ จากนั้นอาจารย์ก็ต้องเลือกค่าคงที่ $c_1, c_2, \dots, c_k$ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าสมการจะใช้ค่าก่อนหน้าในการคำนวณตัวเลขถัดไปอย่างไร และสุดท้ายก็ต้องเลือกค่าตั้งต้นของลำดับ $a, a_2, \dots, a_k$ เมื่อได้ค่าทั้งหมดแล้ว ลำดับที่เหลือก็สามารถสร้างต่อไปได้เรื่อย ๆ ด้วยสูตร

$$a_{i+k} = c_1 a_i + c_2 a_{i+1} + \dots + c_k a_{i+k-1} \quad \text{เมื่อ } i \geq 1$$

อาจารย์อัคราเริ่มจากลำดับง่าย ๆ อย่าง **ฟีโบนัชชี** ซึ่งเป็นกรณีพิเศษของ PLRR

โดยที่ $k = 2, c_1 = 1, c_2 = 1, a_1 = 1, a_2 = 1$ แต่พอทำไปทำมา อาจารย์ก็เริ่มทดลองเปลี่ยนค่า k เปลี่ยนค่า $c_1, c_2, \dots, c_k$ ทดลองค่าตั้งต้นใหม่ ๆ และสิ่งที่ได้ก็คือลำดับแปลก ๆ มากมายที่แกไม่เคยเห็นมาก่อน มันน่าหลงใหล มันน่าตื่นเต้น และมัน... **หยุดไม่ได้!**

ด้วยความคลั่งไคล้ อาจารย์อัคราตัดสินใจจดบันทึก PLRR ที่เป็นไปได้ทั้งหมดลงบน **การ์ดดัชนี** ที่ละใบ เพราะแบบนี้แกจะสามารถไล่ดูพวกมันทีหลังได้ง่ายขึ้น แกหยิบปากกาออกมา แล้วจดไปเรื่อย ๆ การ์ดแล้วการ์ดเล่า ทุกใบมีรายละเอียดของสมการแต่ละชุด ตั้งแต่ค่า k ไปจนถึง 10 ค่าถัดไปของลำดับที่ถูกสร้างขึ้น เวลาเดินผ่านไปอย่างรวดเร็ว จากคืนหนึ่งลากยาวไปเป็นเช้าของอีกวัน

พอรู้สึกตัวอีกที อาจารย์ก็พบว่าบนโต๊ะทำงานของตัวเองนั้นเต็มไปด้วยการ์ดที่กองสุมกันสูงเป็นภูเขาเลากา "โอ้โห ฉันเขียนไปขนาดนี้เลยหรอเนี่ย!?" แก้อ้าปากค้างขณะมองกองกระดาษตรงหน้า แต่ปัญหาที่ใหญ่กว่าก็คือ "ฉันจะเรียงพวกมันยังไงดี!"

อาจารย์อัคราลองใช้วิธีที่คิดว่ายากที่สุดก่อน นั่นคือการเรียงลำดับแบบ พจนานุกรม (lexicographically) โดยอิงจากค่าของลำดับที่ถูกสร้างขึ้นมา แต่กลับกลายเป็นว่า... มันทำให้เขาติดอยู่กับการ์ดที่ขึ้นต้นด้วย "1" เยอะมากจนเกินไป เพราะมีสมการหลายตัวที่ให้ผลลัพธ์เริ่มต้นเหมือนกัน ทำให้การ์ดอื่น ๆ ถูกดันไปอยู่ไกลโพ้น "แย่แล้ว! ถ้าเป็นแบบนี้ ฉันไม่มีวันได้เห็นสมการที่น่าสนใจกว่านี้เลย!"

แต่แล้ว ขณะที่อาจารย์กำลังนั่งเครียดอยู่ เสียง "เปิง!" ก็ดังขึ้นจากแก้วกาแฟที่ตกจากโต๊ะ นั่นทำให้บางอย่างในหัวของแกเหมือนถูกปลดล็อก อาจารย์ลุกพรืดขึ้นมาและพูดกับตัวเองว่า "ถ้าเรียงลำดับจากค่าที่สร้างขึ้นมันไม่เวิร์ก ฉันจะเรียงเฉพาะส่วนที่ถูกสร้างขึ้นหลังจากค่าตั้งต้นแทน!" และถ้ามีสมการที่สร้างลำดับเดียวกัน ฉันจะใช้ค่าคงที่ $C_1, C_2, \dots, C_k$ เป็นตัวตัดสินว่าอันไหนมาก่อน!

แนวคิดใหม่นี้เปลี่ยนทุกอย่างไปหมด! ตอนนี้อาจารย์อัคราสามารถกำหนดหมายเลขให้กับการ์ดแต่ละใบได้โดยเริ่มจาก 1 และนับไปเรื่อย ๆ อย่างมีระเบียบ วิธีนี้ช่วยให้แกสามารถจัดเก็บและค้นหาสมการที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

แต่ปัญหาคือ... หลังจากที่ได้ไล่เรียงการ์ดไปได้สักพัก แกกลับพบว่า มีบางการ์ดหายไป!? คงเป็นเพราะเมื่อคืนที่มัวแต่คลั่งคณิตศาสตร์จนลืมตัว เผลอทำการ์ดตกเรี่ยราดไปทั่วห้อง หรือบางใบอาจถูกกลมพัดปลิวไปอยู่ใต้โต๊ะ ใต้ตู้ หรือหล่นหายไปไหนสักแห่ง

ด้วยความร้อนใจ อาจารย์อัคราจึงมองมาที่คุณ "ช่วยฉันหา PLRR บนการ์ดหมายเลขนี้ที!"

Input

จำนวนเต็ม n ($1 \leq n \leq 10^9$) ซึ่งเป็นหมายเลขของการ์ดที่อาจารย์ต้องการให้คุณหา

Output

ให้พิมพ์ข้อมูล 4 บรรทัดเกี่ยวกับสมการเวียนเกิดบนการ์ดใบนั้น

Input	Output
3	2 1 1 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144
1235	4 1 1 3 1 3 2 1 1 9 15 44 99 255 611 1519 3706 9129 22377